ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Racines n-ièmes d'une matrice trigonalisable non diagonalisable

1. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que $A = \alpha I_2 + N$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$, $N \neq 0$ et $N^2 = 0$.
2. Résoudre l'équation $M^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.